

年级: 学号: 姓名: 成绩:

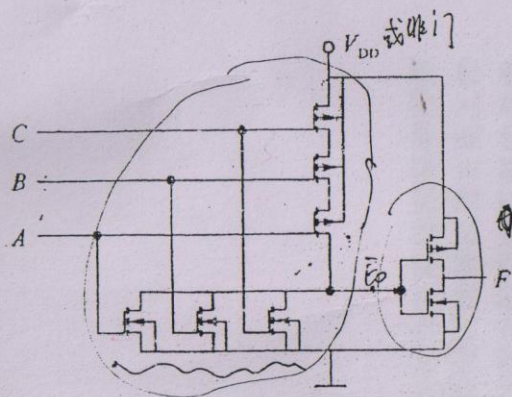
一、填空 (本题共20分, 每小题1分)

- 数制转换: $(CF77)_{16} = (\underline{11001111011011})_2$, $(333)_{10} = (\underline{0011001101})_{BCD}$
 $(38)_{10} = (\underline{46})_8$
- 逻辑函数 $Y = AB + \bar{C}$ 的两种标准形式分别为: $(\Sigma m(0, 2, 4, 5, 6))$ 和 $(\Pi M(1, 3, 7))$
 $\rightarrow$ 内部互补 $\Sigma m(\dots)$ 和 $\Pi M(\dots)$
- 要构成七进制计数器, 最少用 3 个触发器, 它有 1 个无效状态。
 $2^3 = 8$
- T'触发器的特征方程为: $Q^{n+1} = \bar{Q}^n$
- 随机存储RAM的电路结构主要有 地址译码器、存储矩阵、读写控制器 三部分组成。
- 任何一个门电路只要有二个输入信号的逻辑同时向相反方向变化, 其输出端可能产生 竞争-冒险。
- PROM的 或 阵列可编程, PAL的 与 阵列可编程, OLMC中异或门的作用是 设置输出信号极性。
- 就逐次逼近型和双积分型两种A/D转换器而言, 双积分型 的抗干扰能力强, 逐次逼近型 的转换速度快。
- 在数字电路中, 晶体管被用作开关元件, 工作在特性曲线的 饱和 区和 截止 区。
- 多谐振荡器没有稳定状态, 只有两个暂稳态。通过 电容 充电和放电, 使两个暂稳态相互交替, 从而产生自激振荡, 无需外触发。

草稿区

$$\begin{aligned}
 & 2^5 + 2^2 + 2^1 = 32 + 4 + 2 = 38 \\
 & 101001101 \\
 & = \frac{100110}{46} \\
 & \begin{aligned} & \overline{AB}(C+\bar{C}) + \bar{C}(\bar{A}+A)(B+B) \\ & = \overline{AB}C + \overline{AB}\bar{C} + (\bar{A}C + A\bar{C})(B+B) \\ & = \overline{AB}C + \overline{AB}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C} \\ & = \Sigma m(0, 2, 4, 5, 6) \end{aligned} \\
 & \overline{AB} + \bar{C} = \overline{AB \cdot C} \\
 & \Pi M(1, 3, 7)
 \end{aligned}$$

二、分析图中所示电路的逻辑功能（本题共6分）



$$\bar{E}_0 = A+B+C$$

$$F = \bar{E}_0 = A+B+C$$

$$F = A+B+C$$

$$F = A+B+C$$

$$F = A+B+C$$

三、求F的最简“与或”表达式（本题共14分；每小题7分）

1. $L = \bar{B} + ABC$ (用代数法)

$$\begin{aligned} L &= \bar{B} + ABC \\ &= \bar{B}(A+\bar{A})(C+\bar{C}) + ABC \\ &= A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABC \\ &= (A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C}) + (\bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}) + (A\bar{B}C + ABC) \\ &= \bar{A}\bar{B}(\bar{C} + C) + \bar{A}B(\bar{C} + C) + AC(\bar{B} + B) \\ &= \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + AC \\ &= \bar{A}(\bar{B} + B) + AC \\ &= \bar{A} + AC \end{aligned}$$

A \ BC	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	1	1	1	0

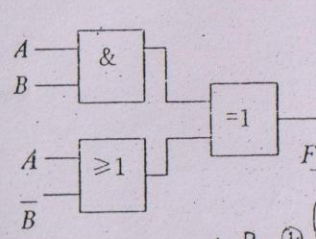
$L(A,B,C,D) = \sum m(0,1,4,6,9,13)$ 约束条件 $\sum m(2,3,5,7,11,15) = 0$ (用卡诺图法)

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	X	X
01	1	X	X	1
11	0	1	X	0
10	0	1	X	1

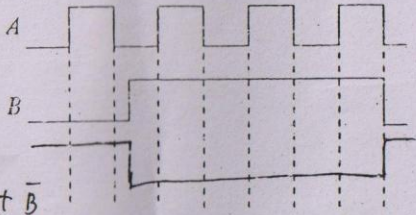
$\therefore L(A,B,C,D) = \sum m(0,1,4,6,9,13)$
 $= \bar{A} + D$

四、组合逻辑和时序逻辑波形分析 (本题共14分, 每小题7分)

(1) 写出F的最简与或式, 画出输出波形 $F = (AB) \oplus (A + \bar{B})$



$F = (AB) \oplus (A + \bar{B})$
 $= (AB) \cdot \overline{(A + \bar{B})} + \overline{(AB)} \cdot (A + \bar{B})$
 $= AB \cdot \bar{A} \bar{B} + (\bar{A} + \bar{B})(A + \bar{B})$
 $= \bar{A} \bar{B} + \bar{A} \bar{B} + \bar{A} \bar{B} + \bar{B}$
 $= \bar{A} \bar{B} + \bar{B}$
 $= \bar{B}(\bar{A} + 1) = \bar{B}$

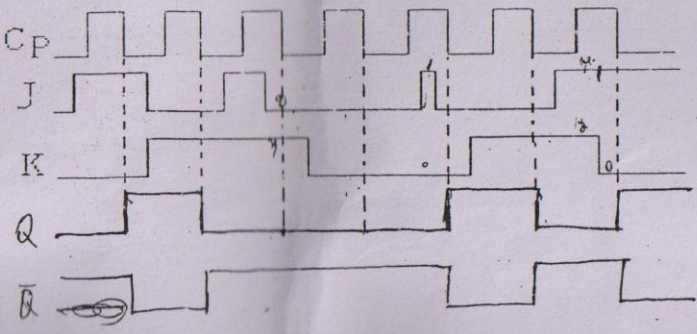


(2) 主从型JK触发器输入波形如图所示,

画出输出端Q和Q̄的波形。下降沿触发

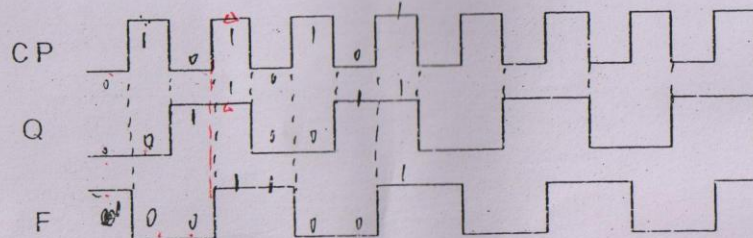
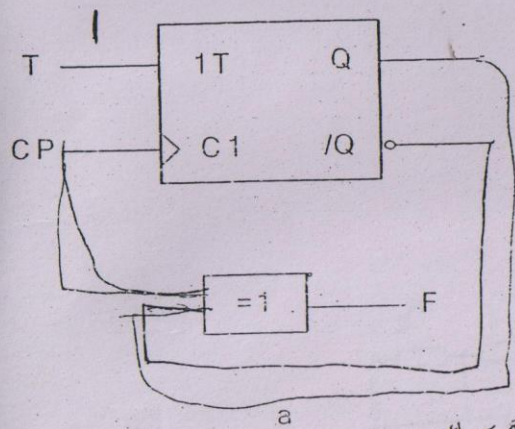
设触发器初始状态Q=0。

$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$
 $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$



$AB \cdot \overline{(A + \bar{B})} + \overline{(AB)} \cdot (A + \bar{B})$
 $= AB \cdot (\bar{A} \bar{B}) + \bar{A} \bar{B} \cdot (A + \bar{B})$
 $= 0 + \bar{A} \bar{B} + \bar{A} \bar{B} + \bar{B}$
 $= \bar{B}$

五、用T触发器和异或门构成的某种电路如图a所示，在示波器上观察到波形如图b所示。试问该电路是如何连接的？请在原图上画出正确的连接图，并标明T的取值（本题共8分）



$$Q^{n+1} = T \oplus Q^n$$

$$= T \bar{Q}^n + T Q^n$$

$$T=1$$

$$F = CP \cdot \bar{Q}^n + CP \cdot Q^n$$

~~$$F = Q \oplus CP = \bar{CP} \cdot \bar{Q} + CP \cdot Q$$~~

$$F = Q \oplus CP = \bar{CP} \cdot \bar{Q} + CP \cdot Q$$

$$= \bar{CP} \cdot \bar{Q} + CP \cdot \bar{Q}$$

$$= CP \oplus \bar{Q}$$

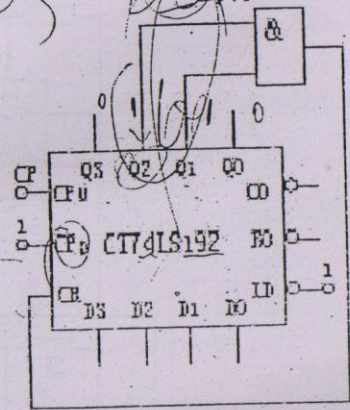
$$= 1 \oplus$$

$$\oplus \begin{cases} \text{同 } 0 \\ \text{异 } 1 \end{cases}$$

$$\bar{Q} \oplus CP = F$$

得分

六、分析用集成十进制同步可逆计数器74LS192组成的下列计数器分别是几进制计数器。74LS192的CR为异步清零端（高电平有效），LD为异步置数控制端（低电平有效），CPU和CPD为加、减计数脉冲输入端（不用端接高电平），CO和BO分别为进位和借位输出端。要求写出分析过程。（本题共8分）

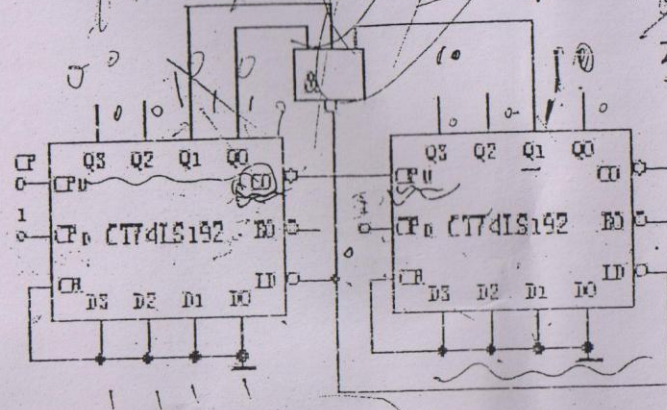


6进制

0110 → CR=01

∴ 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101

6进制



00110010

00100011

$2^5 + 2^4 = 35$

0-22

七、某雷达站有3部雷达A、B、C，其中A和B功率消耗相等，C的功率是A的功率的两倍。这些雷达由两台发电机X和Y供电，发电机X的最大输出功率等于雷达A的功率消耗，发电机Y的最大输出功率是X的3倍。要求设计一个逻辑电路，能够根据各雷达的启动和关闭信号，以最节约电能的方式启、停发电机。（本题15分）

C	A	B	X	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$X = \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

$$Y = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

$$= C + AB$$

$$X = \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

$$Y = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$$

